1-2.혼합물의 분리(01)

빈출유형 TOP 3

(1) 혼합물의 분리
☑ 순물질과 혼합물 분류
☑ 여러 물질의 특성을 이용한 혼합물의 분리(밀도, 끓는점, 재결정 등)
☑ 여러 가지 혼합물의 분리

1. 다음 중 순물질과 혼합물에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 혼합물의 밀도는 일정하다.
ㄴ. 질량으로 순물질과 혼합물을 구별할 수 없다.
ㄷ. 물질의 특성을 이용하여 혼합물과 순물질을 구별할 수 있다.
ㄹ. 혼합물을 이루는 순물질은 각각의 성질을 그대로 지니고 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

2. 다음은 물질을 분류하는 단계를 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① (가)는 순물질이다.
② (나)는 균일 혼합물이다.
③ (다)는 불균일 혼합물이다.
④ 수소, 산소, 이산화 탄소는 (가)에 속한다.
⑤ 암석, 흙탕물은 (나)에 속한다.

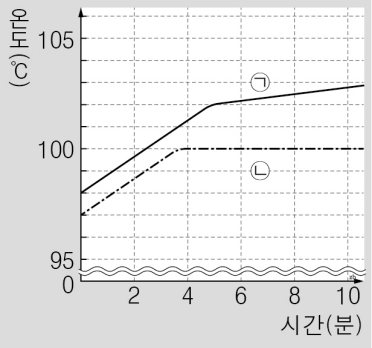
빈출

3. 다음 중 <보기>에서 순물질에 해당하는 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 금 ㄴ. 공기
ㄷ. 구리 ㄹ. 산소
ㅁ. 식초 ㅂ. 우유

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㅁ, ㅂ
⑤ ㄱ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

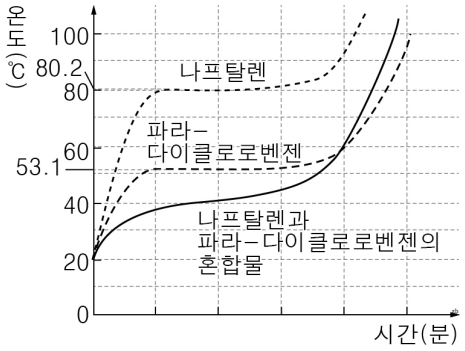
4. 다음은 물과 소금물을 가열할 때의 온도 변화를 나타낸 그래프이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① ㉠은 소금물이고 ㉡은 물이다.
② ㉠은 끓는 동안 온도가 계속 높아진다.
③ ㉠은 100℃보다 높은 온도에서 끓는다.
④ ㉡은 끓는 동안 온도가 일정하게 유지된다.
⑤ ㉠과 ㉡을 냉각시키면 ㉡이 더 낮은 온도에서 언다.

5. **다음은 나프탈렌과 파라-다이클로로벤젠 각각의 순물질과 이 두 물질의 혼합물에 대한 가열 곡선이다.**



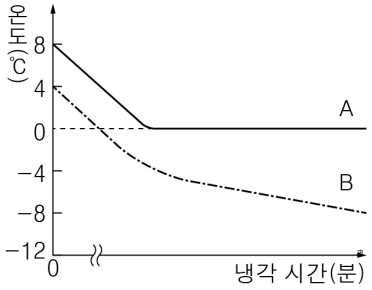
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 순물질의 녹는점은 일정하다.
ㄴ. 물질의 양이 많아지면 녹는점이 높아진다.
ㄷ. 녹는점으로 순물질과 혼합물을 구별하기 어렵다.
ㄹ. 혼합물은 순물질보다 낮은 온도에서 녹기 시작한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

빈출

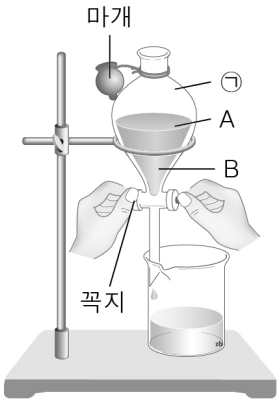
6. **그림은 순수한 물과 소금물의 온도 변화를 시간에 따라 나타낸 냉각 곡선이다. (단, 입력은 일정하다)**



다음 중 냉각 곡선에 대한 설명으로 옳은 것은?

① A의 끓는점은 0℃이다.
② A는 소금물, B는 물이다.
③ 혼합물은 어는 동안 온도가 일정하게 유지된다.
④ 소금물의 농도가 진해질수록 더 높은 온도에서 언다.
⑤ 겨울철 자동차의 냉각수에 부동액을 섞는 이유는 B의 그래프와 관련이 있다.

7. **다음은 혼합물의 분리에 사용되는 실험 장치이다.**

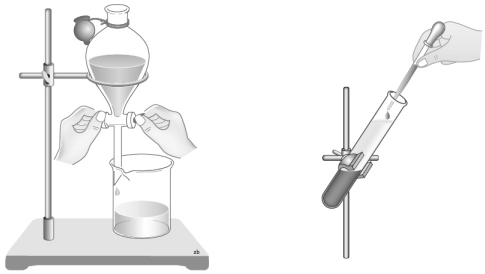


이 장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① ㉠은 분별 깔때기이다.
② 액체 A와 B 중에서 밀도가 큰 것은 액체 A이다.
③ 마개를 열지 않으면 액체가 아래로 잘 나오지 않는다.
④ 간장과 식용유를 분리할 때 위와 같은 장치를 이용한다.
⑤ 서로 섞이지 않는 액체 혼합물을 밀도 차를 이용하여 분리하는 장치이다.

빈출

8. **다음은 액체 혼합물의 분리에 사용되는 실험 장치이다.**



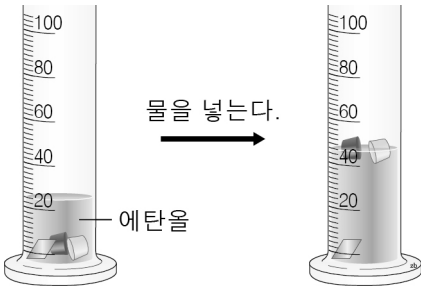
(가) (나)

실험 장치 (가)와 (나)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>
ㄱ. (가)는 밀도가 작은 물질을 먼저 분리한다.
ㄴ. (가)의 실험기구는 분별 깔때기와 비커이다.
ㄷ. (가)와 (나) 모두 물질의 밀도 차를 이용하여 분리한다.
ㄹ. (가)와 (나) 모두 물과 에탄올을 분리할 때 사용할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

9. **플라스틱 조각들을 에탄올에 넣었을 때는 바닥으로 가라앉았으나, 에탄올에 물을 조금씩 첨가하자 플라스틱 조각들이 떠올랐다.**



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 밀도는 에탄올 < 플라스틱 조각 < 물 순이다.

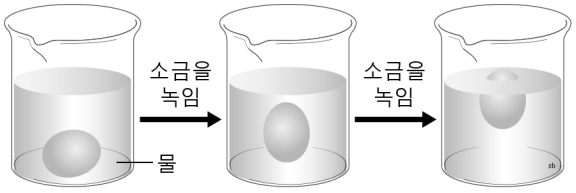
ㄴ. 에탄올과 물의 혼합물에서 물의 비율이 커질수록 밀도가 작아진다.

ㄷ. 물이 아닌 에탄올보다 밀도가 작은 액체를 부어도 같은 결과가 나타난다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

빈출

10. **그림은 물이 담긴 비커에 달걀을 넣고 소금을 조금씩 녹였을 때의 변화를 나타낸 것이다.**



(가) (나) (다)

다음 중 이 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

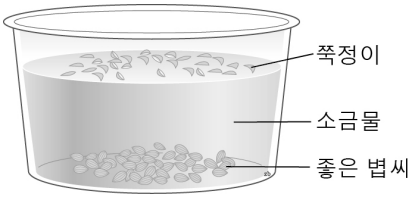
ㄱ. 밀도의 크기를 비교하면 달걀 < 물 < 소금이다.

ㄴ. (다)에서 달걀이 떠오르는 것은 소금으로 인해 달걀의 밀도가 작아지기 때문이다.

ㄷ. (나)와 (다)를 비교하면 혼합물은 성분 물질의 혼합 비율에 따라 밀도가 달라진다는 사실을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. **그림은 소금물을 이용하여 쭉정이와 좋은 볍씨를 구분하는 모습이다.**



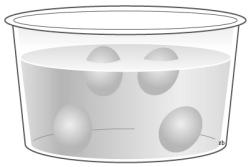
쭉정이의 분리가 잘 되지 않을 때 추가해야 할 물질과 그 이유로 가장 옳은 것은?

① 물을 더 넣어 소금물의 밀도를 크게 한다.
② 물을 더 넣어 쭉정이의 밀도를 작게 한다.
③ 물을 더 넣어 소금물의 밀도를 작게 한다.
④ 소금을 더 넣어 쭉정이의 밀도를 크게 한다.
⑤ 소금을 더 넣어 소금물의 밀도를 크게 한다.

12. **다음 중 밀도 차이를 이용한 혼합물의 분리 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 밀도가 큰 물질은 위, 밀도가 작은 물질은 아래에 위치하는 원리를 이용한다.
② 고체 혼합물은 밀도가 두 고체의 중간 정도인 액체에 넣으면 분리할 수 있다.
③ 서로 섞이지 않고 밀도가 다른 액체 혼합물은 분별 깔때기를 이용하여 분리할 수 있다.
④ 신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣어 분리하는 것은 밀도 차를 이용한 분리의 예시이다.
⑤ 서로 섞이지 않고 밀도가 다른 액체 혼합물의 양이 적을 경우, 스포이트를 이용하여 분리할 수 있다.

13. **그림은 달걀의 신선도를 소금물에 담가 확인하는 방법을 나타낸 것이다.**



이러한 밀도 차이를 이용한 혼합물의 분리 방법이 아닌 것은?

① 모래 속에 섞여 있는 사금을 채취한다.
② 고깃국에 떠 있는 기름을 제거한다.
③ 혈액을 원심 분리기로 분리한다.
④ 볍씨를 소금물에 넣어 쭉정이 볍씨를 골라낸다.
⑤ 바닷물을 가열하여 식수를 얻는다.

빈출

14. **다음은 불순물이 포함된 질산 칼륨으로부터 순수한 질산 칼륨을 얻는 과정을 순서에 상관없이 나타낸 것이다. 이 과정을 올바른 순서로 나열한 것은?**

(가) 질산 칼륨 용액을 거름 장치로 거른다.
(나) 거름종이 위에 순수한 질산 칼륨이 남는다.
(다) 질산 칼륨 용액이 담긴 비커를 얼음물에 넣어 냉각시킨다.
(라) 불순물이 섞인 질산 칼륨을 따뜻한 물이 든 비커에 넣어 모두 녹인다.

① (가) → (나) → (다) → (라)
② (나) → (다) → (가) → (라)
③ (다) → (가) → (나) → (라)
④ (라) → (다) → (가) → (나)
⑤ (라) → (다) → (나) → (가)

15. **다음은 질산 칼륨과 염화 나트륨의 온도별 용해도(g/물 100g)를 나타낸 자료이다.**

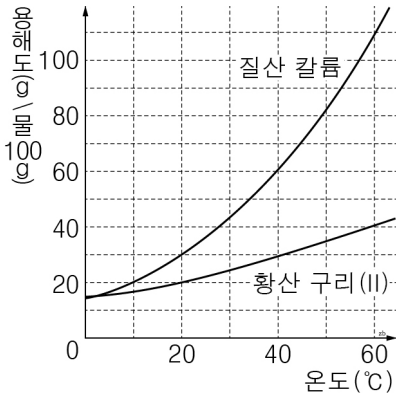
구분	온도(℃)				
	0	20	40	60	80
질산 칼륨	13.6	31.9	62.9	109.2	170.3
염화 나트륨	35.6	35.9	36.4	37.0	37.9

물 100g에 질산 칼륨 90g과 염화 나트륨 8g을 녹인 60℃의 혼합 용액을 20℃까지 식혔을 때, 석출되는 물질과 그 양으로 옳은 것은?

① 염화 나트륨 - 1.1g
② 염화 나트륨 - 4g
③ 질산 칼륨 - 40g
④ 질산 칼륨 - 58.1g
⑤ 질산 칼륨 - 77.3g

16. **다음은 불순물이 포함된 고체 혼합물에서 순수한 물질을 얻는 실험 과정이다.**

과정 1 : 40℃의 물 100g이 든 비커에 질산 칼륨 20g과 황산 구리(Ⅱ) 1g이 섞여 있는 혼합물을 넣고 녹인다.
과정 2 : 과정 1의 용액이 0℃가 될 때까지 냉각시킨다.
과정 3 : 과정 2에서 냉각한 용액을 거름 장치로 거른다.



위 실험에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 과정 1에서 물에 넣은 고체 물질은 모두 녹을 것이다.
ㄴ. 과정 2에서 질산 칼륨이 20g 석출될 것이다.
ㄷ. 과정 3을 통해 순수한 질산 칼륨을 분리할 수 있다.
ㄹ. 과정 3에서 거른 용액에 황산 구리(Ⅱ)만 녹아있을 것이다.

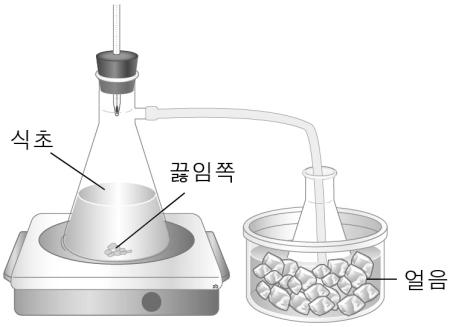
① ㄱ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

17. **다음 중 증류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

① 끓는점 차를 이용한 혼합물의 분리 방법이다.
② 물과 에탄올의 혼합물 분리에 적합한 방법이다.
③ 서로 섞이지 않는 액체 혼합물을 분리할 때 주로 이용하는 방법이다.
④ 끓는점이 낮은 물질이 먼저 끓어져 나오고, 끓는점이 높은 물질이 나중에 끓어 나온다.
⑤ 액체 혼합물을 가열할 때 끓어 나오는 기체를 다시 냉각하여 액체로 분리하는 방법이다.

빈출

18. **다음은 식초를 분리하기 위한 실험 장치이다. (단, 식초는 물과 아세트산 등의 혼합물이며, 압력은 1기압으로 일정하다. 1기압에서 물의 끓는점은 100℃, 아세트산의 끓는점은 118℃이다.)**

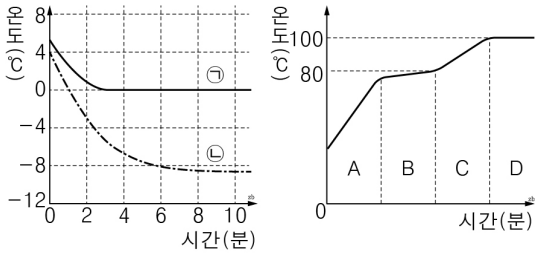


이 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 아세트산이 주로 먼저 분리되어 나온다.
ㄴ. 끓는점 차를 이용하여 물과 아세트산으로 분리할 수 있다.
ㄷ. 액체 혼합물이 갑자기 끓어 넘치지 않도록 끓임쪽을 넣는다.
ㄹ. 액체 물질이 섞인 혼합물은 한 번의 증류로 순도 높은 물질을 얻을 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ
③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

19. **그림 (가)는 물과 소금물을 각각 냉각시켰을 때 온도가 변하는 과정을, 그림 (나)는 물과 에탄올의 혼합물을 가열했을 때의 온도 변화를 나타낸 것이다.**



(가) (나)

다음 중 <보기>에서 옳은 내용만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. ㉠은 물, ㉡은 소금물이다.
ㄴ. 소금물이 얼기 시작하는 온도를 알 수 있다.
ㄷ. 소금물이 어는 동안 소금물의 농도는 진해진다.
ㄹ. A에서 에탄올이 끓어 나온다.
ㅁ. B에서 온도가 조금씩 증가하는 이유는 순물질이기 때문이다.
ㅂ. D에서는 물이 끓어 온도가 거의 일정하게 유지된다.

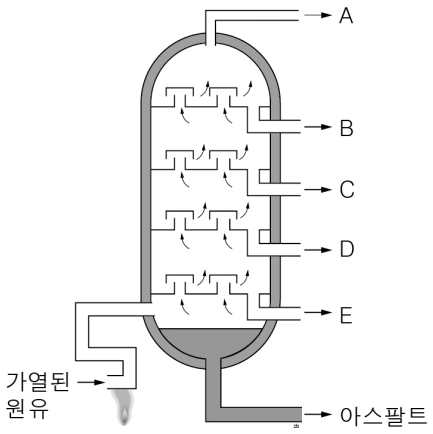
① ㄱ, ㄴ, ㅁ ② ㄱ, ㄷ, ㅂ
③ ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅂ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅂ

20. **그림은 발효된 곡물 술에서 순도가 높은 술을 얻기 위해 사용하는 소줏고리이다. 이 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?**

① 용해도 차를 이용하여 분리한다.
② 이런 분리 방법을 분별 결정이라고 한다.
③ 끓는점이 높은 성분이 먼저 끓어 나온다.
④ 소금물을 이용하여 좋은 볍씨를 고르는 것과 같은 원리이다.
⑤ 기화한 성분이 찬물이 담긴 그릇에 닿아 액화하여 흘러 나온다.

빈출

21. 그림은 원유의 분리 과정을 나타낸 것이다.

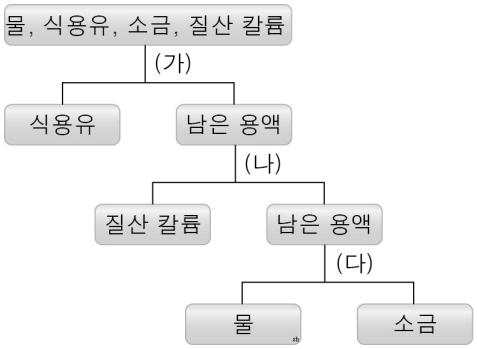


다음 중 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 원유는 혼합물이다.
② 물과 에탄올 혼합물도 같은 원리로 분리한다.
③ A ~ E에서 끓는점이 가장 높은 것은 E이다.
④ 용해도 차를 이용한 분리 방법이다.
⑤ 끓는점이 낮은 물질일수록 증류탑의 위쪽에서 분리된다.

빈출

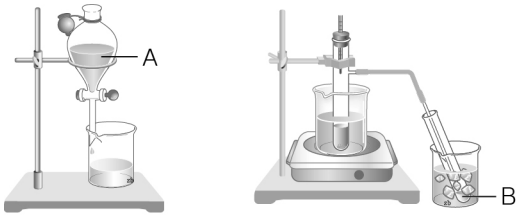
22. 그림은 물, 식용유, 소금, 질산 칼륨의 혼합물을 분리하는 단계를 나타낸 것이다.



각 단계 (가)~(다)의 분리 과정에서 활용된 물질의 특성은?

	(가)	(나)	(다)
①	밀도	끓는점	용해도
②	끓는점	밀도	용해도
③	용해도	끓는점	밀도
④	끓는점	용해도	밀도
⑤	밀도	용해도	끓는점

23. 다음은 혼합물을 분리하는 두 가지 과정 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. <조건>에 따라 혼합물을 (가), (나) 순서로 분리할 때 A와 B에 해당하는 물질로 옳은 것은?



(가) (나)

<조건>
- (가)의 초기 혼합물은 물+에탄올+식용유이다.
- (가)에서 위층의 액체 A는 아래층의 액체를 먼저 분리한 후 마개 쪽으로 따라내 분리한다.
- (가)에서 아래로 분리되어 나온 용액을 (나)의 방법을 사용하여 분리할 때 B가 먼저 끓어 나온다.

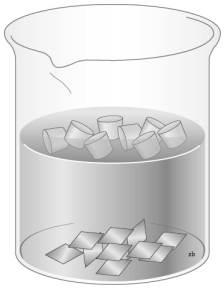
	A	B
①	식용유	에탄올
②	식용유	물
③	물	에탄올
④	에탄올	식용유
⑤	에탄올	물

24. 다음은 20℃에서 물, 철, 소금, 스타이로폼의 혼합물을 순물질로 분리하는 실험이다.

• 물, 철, 소금, 스타이로폼에 대한 자료

물질	20℃에서의 상태	끓는점 (℃)	밀도 (g/cm^3)	물에 대한 용해도
물	액체	100	1	-
철	고체	2861	8	안 녹음
소금	고체	1465	2	녹음
스타이로폼	고체	-	1보다 작음	안 녹음

[실험 과정]



(가) 숟가락으로 떠 있는 물질을 분리한다.

(나) 용액을 거름장치로 걸러 거름종이에 걸러진 물질을 건조시켜 분리한다.

(다) 걸러진 용액을 끓여서 나온 기체 물질을 비커에 모아 분리한다.

(라) 마지막으로 남겨진 물질을 증발 접시에 넣고 가열하여 분리 과정을 마친다.

위 실험 과정 (가)~(라)에서 순서대로 분리되는 물질로 옳은 것은? (단, 처음 혼합물에서 소금은 모두 물에 녹아 있다.)

① 철 - 소금 - 스타이로폼 - 물

② 철 - 스타이로폼 - 물 - 소금

③ 소금 - 스타이로폼 - 철 - 물

④ 스타이로폼 - 물 - 철 - 소금

⑤ 스타이로폼 - 철 - 물 - 소금

25. 다음 중 혼합물을 분리할 때 이용하는 물질의 성질이 나머지와 <u>다른</u> 것은?

① 소줏고리로 소주 분리하기

② 바다에 유출된 기름을 제거할 때

③ 혈액 원심분리기로 혈구와 혈장 분리하기

④ 소금물에 볍씨를 넣어 좋은 볍씨 가려내기

⑤ 사금이 섞인 모래를 그릇에 담아 물속에서 흔들어 사금 채취하기

정답 및 해설

1) [정답] ⑤
[해설] 순물질은 한 종류로만 이루어진 물질로 고유한 성질이 있고, 물질의 특성이 일정하다. 혼합물이란 두 종류 이상의 물질이 섞여 있는 물질로 혼합된 각 물질의 성질을 갖고 있다. 혼합물은 물질의 특성이 일정하지 않으므로 물질의 특성을 이용하면 순물질과 혼합물을 구분할 수 있고, 물질의 질량은 물질의 특성이 될 수 없다.

2) [정답] ⑤
[해설] 1) 한 가지 물질로 이루어진 (가)는 순물질이다.
2) (나)는 두 가지 이상의 물질이 섞여 있는 혼합물 중 성분 물질이 고르게 섞여 있는 균일 혼합물에 해당한다.
3) (다)는 두 가지 이상의 물질이 섞여 있는 혼합물 중 성분 물질이 고르게 섞여 있지 않은 불균일 혼합물에 해당한다.
4) 수소, 산소, 이산화 탄소는 한 가지 물질로 이루어진 순물질에 속한다.
5) 암석, 흙탕물은 혼합물 중 성분 물질이 고르지 않게 섞여 있는 불균일 혼합물에 해당한다.

3) [정답] ②
[해설] 순물질은 한 가지 물질로만 이루어진 것으로 금, 구리, 산소는 순물질이다. 공기, 식초, 우유는 두 가지 이상의 순물질이 섞여 있는 혼합물이다.

4) [정답] ⑤
[해설] 1) ㉠은 끓는점이 일정하지 않으므로 혼합물인 소금물, ㉡은 끓는점이 일정하므로 순물질인 물에 해당한다.
2) 소금물은 끓는 동안 소금물의 농도가 진해져 끓는 동안 온도가 계속 높아진다.
3) 그래프를 통해 소금물은 100℃보다 높은 온도에서 끓는다는 것을 알 수 있다.
4) 순물질인 물은 끓는 동안 온도가 일정하게 유지된다.
5) 두 물질을 냉각시키면 혼합물인 소금물이 물보다 낮은 온도에서 얼기 시작한다.

5) [정답] ②
[해설] 녹는점은 물질의 특성이므로, 물질의 양에 따라 달라지지 않는다. 순물질은 녹는점이 일정하지만, 혼합물은 순물질보다 녹는점이 낮고, 녹는 동안의 온도가 일정하지 않다.

6) [정답] ⑤
[해설] 1) 그림은 액체의 냉각 곡선을 나타낸 것으로 온도가 일정하게 유지되는 구간은 액체가 고체로 상태 변화할 때 나타나는 어는점이다. 따라서 A의 어는점이 0℃이다.
2) 순물질은 어는점이 일정한 온도에서 나타나지만, 혼합물은 어는점의 온도가 계속 낮아지는 것을 관찰할 수 있다. 따라서 어는점이 일정한 온도에서 나타나는 A는 순물질인 물이며, 어는 온도가 계속 낮아지는 B는 혼합물인 소금물이다.
3) 혼합물이 아니라 순물질이 어는 동안 온도가 일정하게 유지된다. 혼합물은 어는 동안 농도가 높아지며 온도가 계속 낮아진다.
4) 소금물의 농도가 진해질수록 물이 결정 구조를 형성해 얼려고 하는 것을 막는 정도가 심해진다. 따라서 소금물의 농도가 진해질수록 더 낮은 온도에서 언다.
5) 겨울철 자동차의 냉각수가 어는 것을 방지하기 위해 부동액을 섞어 혼합물을 형성한다. 혼합물은 순물질보다 어는점이 낮아지므로 0℃보다 낮은 온도에서도 잘 얼지 않는다.

7) [정답] ②
[해설] 1) ㉠은 밀도가 서로 다르고 서로 섞이지 않는 액체 혼합물을 분리하는 실험 장치로 분별 깔때기이다.
2) 밀도가 작은 물질은 위층에, 밀도가 큰 물질은 아래층에 위치하며 층을 이룬다. 따라서 액체 A와 B 중에서 밀도가 큰 것은 아래층에 있는 액체 B이다.
3) 마개를 닫아두면 압력으로 인해 액체가 아래로 잘 나오지 않으며 위층과 아래층의 액체가 뒤섞일 수 있다. 따라서 마개를 열고 아래로 액체를 따라내야 한다.
4) 간장과 식용유는 서로 섞이지 않으며 밀도가 달라 층을 이룬다. 따라서 위와 같은 장치를 이용해 분리할 수 있다.
5) 서로 섞이지 않고 밀도가 다른 액체 혼합물을 밀도차를 이용해 분리하는 장치이다. 분별 깔때기(㉠)의 마개를 열고 꼭지를 돌려 아래층의 액체를 먼저 분리하고, 위층의 액체를 마개쪽으로 따라내어 분리할 수 있다.

8) [정답] ③
[해설] ㄱ. (가)는 분별 깔때기로 밀도가 큰 물질이 먼저 분리된다.
ㄴ. (가)는 분별 깔때기와 비커, (나)는 시험관과 스포이트이다.
ㄷ. (가)와 (나) 모두 서로 섞이지 않으면서 밀도 차이가 있는 액체 혼합물을 분리하는 장치이다.
ㄹ. 물과 에탄올은 서로 섞이는 성질이 있으므로 (가)와 (나)를 이용하여 분리할 수 없다.

9) [정답] ①
[해설] ㄱ. 밀도가 클수록 아래로 가라앉고, 밀도가 작을수록 위로 뜬다. 에탄올에 플라스틱 조각을 넣으면 플라스틱 조각이 아래로 가라앉는다. 따라서 밀도는 플라스틱 조각 > 에탄올이다. 이후 물을 조금씩 넣으면 플라스틱 조각이 위로 떠오르는데 이는 물의 밀도가 플라스틱 조각보다 크기 때문이다. 이런 이유로 밀도의 크기는 에탄올 < 플라스틱 조각 < 물이다.
ㄴ. 밀도 크기는 에탄올보다 물이 더 크다. 따라서 에탄올과 물의 혼합물에서 물의 비율이 커질수록 밀도가 커진다.
ㄷ. 밀도 크기는 에탄올보다 플라스틱 조각이 더 크다. 따라서 에탄올보다 밀도가 작은 액체를 부어주면 액체 혼합물의 밀도는 더 낮아지므로 플라스틱 조각의 위로 띄울 수 없다.

10) [정답] ②
[해설] ㄱ. 밀도는 물질이 뜨고 가라앉는 성질과 관련이 있는데 밀도가 클수록 아래로 가라앉고, 밀도가 작을수록 위로 뜬다. (가)를 보면 물과 달걀을 비교했을 때 달걀이 물 아래로 가라앉아있으므로 밀도의 크기는 달걀이

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

물보다 더 크다. 또한 (나), (다)를 보면 물에 소금을 녹임에 따라 달걀이 점차 떠오르는 것을 볼 수 있다. 따라서 소금이 달걀보다 더 밀도가 크다. 밀도의 크기를 비교하면 물 < 달걀 < 소금이다.
ㄴ. (다)에서 달걀이 떠오르는 것은 밀도가 큰 소금을 물에 넣으면서 소금물의 밀도가 달걀보다 더 커지기 때문이다. 달걀의 밀도는 변함이 없다.
ㄷ. (나)와 (다)를 비교하면 같은 소금물이라고 하더라도 농도가 낮은 (나)에서보다 농도가 높은 (다)에서 달걀이 더 떠오른다. 따라서 혼합물을 구성하는 구성 성분의 비율에 따라 밀도가 달라짐을 알 수 있다.

11) [정답] ⑤
[해설] 밀도가 큰 물질은 가라앉고 밀도가 작은 물질은 위로 뜬다. 쭉정이가 떠오르지 않은 것은 소금물의 밀도가 쭉정이보다 작기 때문이다. 고체 혼합물을 분리할 때 사용하는 액체의 밀도는 혼합물의 밀도의 중간 정도가 되어야 하므로 물에 소금을 더 넣어 소금물의 밀도를 쭉정이보다 커지게 해야 한다.

12) [정답] ①
[해설] 1) 밀도는 물질이 뜨고 가라앉는 것과 관련된 특성이며 밀도가 큰 물질은 아래로 가라앉고, 밀도가 큰 물질은 위로 뜬다. 따라서 이러한 밀도 차를 이용하면 위와 아래로 두 물질을 분리할 수 있다.
2) 고체 혼합물을 분리할 때 혼합물을 녹이지 않고 밀도가 두 고체의 중간 정도인 액체에 넣으면 각각의 물질로 분리할 수 있다.
3) 서로 섞이지 않으며 밀도가 다른 액체 혼합물은 분별 깔때기를 이용하여 분리한다. 이때 밀도가 작은 물질은 위쪽에, 밀도가 큰 물질은 아래쪽에 위치해 층을 이룬다.
4) 신선한 달걀에 비해 오래된 달걀은 내부에 기체가 발생해 밀도가 작다. 따라서 소금물에 넣으면 신선한 달걀은 아래로 가라앉고, 오래된 달걀은 위로 뜬다. 따라서 이는 밀도 차를 이용한 분리의 예시이다.
5) 서로 섞이지 않고 밀도가 다른 액체 혼합물을 분리할 땐 분별 깔때기를 쓰지만, 액체 혼합물의 양이 적을 경우 스포이트를 이용하여 밀도가 작은 위층의 액체를 덜어내는 방식으로 분리할 수 있다.

13) [정답] ⑤
[해설] 소금물을 이용하여 신선한 달걀과 오래된 달걀을 고르는 것은 밀도 차를 이용하여 혼합물을 분리하는 예이다.
1) 사금과 모래의 혼합물을 쟁반에 담아 물에서 흔들면, 밀도가 작은 모래는 물에 휩쓸려가고, 밀도가 큰 사금만 쟁반에 남는다.
2) 고깃국의 기름은 물보다 밀도가 작아서 물에 뜬다.
3) 혈액을 원심분리하면 밀도가 큰 혈구들은 가라앉고, 밀도가 작은 혈장은 그 위에 뜬다.
4) 쭉정이 볍씨는 신선한 볍씨보다 밀도가 작아 소금물 위에 뜨게 된다.
5) 바닷물을 가열하여 식수를 얻는 것은 끓는점 차를 이용한 증류로 혼합물을 분리하는 예이다.

14) [정답] ④
[해설] 불순물이 섞인 질산 칼륨을 따뜻한 물이 든 비커에 넣어 모두 녹인 후(라) 질산칼륨 용액이 담긴 비커를 얼음물에 넣어 냉각시키면(다) 질산칼륨의 용해도가 낮아지면서 결정이 석출된다. 이 용액을 거름장치로 거르면(가) 거름종이 위에 순수한 질산칼륨이 남게 된다(나).

15) [정답] ④
[해설] 20℃ 물 100g에는 염화 나트륨이 35.9g 녹을 수 있으므로 염화 나트륨은 석출되지 않고, 질산 칼륨은 31.9g만 녹을 수 있으므로, 90g − 31.9g = 58.1g이 석출된다.

16) [정답] ②
[해설] ㄱ. 용해도는 어떤 온도에서 용매 100g에 최대한 녹을 수 있는 용질의 g수이다. 40℃에서 질산칼륨의 용해도는 60, 황산구리(Ⅱ)의 용해도는 30이므로 과정 1에서 두 물질 모두 물에 녹을 것이다.
ㄴ. 0℃에서 질산칼륨의 용해도는 약 15정도이므로 20g 중에서 약 5g정도만 석출되고 황산구리(Ⅱ)는 용해도보다 적은 양인 1g이 들어 있으므로 석출되지 않는다.
ㄷ. 과정 3에서 석출된 순수한 질산칼륨이 분리된다.
ㄹ. 과정3에서 거른 용액에는 황산구리(Ⅱ)뿐만 아니라 석출되지 않고 남아 있는 질산칼륨도 녹아 있다.

17) [정답] ③
[해설] 1) 증류는 액체 상태의 혼합물을 가열할 때 끓어나오는 기체를 각각 냉각하여 액체로 분리하는 방법으로 끓는점 차를 이용한 혼합물의 분리 방법이다.
2) 증류는 물과 에탄올처럼 끓는점에 차이가 있으며 잘 섞여 있는 물질을 분리하기에 적합한 방법이다.
3) 잘 섞여 있는 액체 혼합물을 분리할 때 주로 이용하는 방법이다. 서로 섞이지 않는 액체 혼합물은 분별 깔때기로 밀도차를 활용하여 분리한다.
4) 끓는점이 낮은 물질이 먼저 끓는점에 도달하므로 먼저 끓어져 나오고, 이후 끓는점이 높은 물질이 나중에 끓는점에 도달하며 끓어 나온다.
5) 증류는 액체 혼합물을 가열할 때 끓어 나오는 기체를 찬물로 냉각하여 다시 액화시켜 분리하는 방법이다.

18) [정답] ④
[해설] ㄱ. 끓는점이 낮은 물이 주로 먼저 분리되어 나온다.
ㄴ. 물과 아세트산의 끓는점이 다르므로 증류를 이용하여 각각을 분리할 수 있다.
ㄷ. 끓임쪽은 액체가 끓는점 이상으로 가열되어 갑자기 끓어 넘치는 것을 방지하기 위해 넣는다.
ㄹ. 끓는점 차이가 작은 액체 혼합물의 경우 혼합물을 가열할 때 다른 물질이 소량 섞여 끓어 나올 수 있으므로 증류를 여러 번 반복하여 순도가 높은 물질을 얻어내야 한다.

19) [정답] ②
[해설] ㄱ. ㉠은 어는점이 0℃로 일정하므로 물이고, ㉡은 어는점이 물보다 낮고 온도가 일정하지 않으므로 소금물이다.
ㄴ. 소금물은 혼합물로 냉각곡선이 곡선이기 때문에 소금물이 얼기 시작하는 온도를 정확히 알 수 없다.
ㄷ. 소금물이 어는 동안 물이 먼저 얼기 때문에 남은 용액의 농도는 점점 진해진다.
ㄹ. A에서는 물과 에탄올이 가열된다. 에탄올이 끓어 나오는 구간은 B이다.
ㅁ. B에서 온도가 조금씩 증가하는 이유는 혼합물이기 때문이다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

ㅂ. D는 물만 남아 있기 때문에 물이 끓으면서 온도가 일정하게 유지된다.

20) [정답] ⑤
[해설] 1, 2) 위의 분리 방법은 끓는점 차를 이용한 증류이다.
3) 끓는점이 낮은 성분이 먼저 끓어 나온다.
4) 소금물을 이용하여 좋은 볍씨를 고르는 것은 밀도의 원리를 이용한다.
5) 기화한 에탄올이 찬물이 담긴 그릇에 닿아 액화되어 맑은 술을 얻는다.

21) [정답] ④
[해설] 원유는 액체 혼합물로 증류탑을 이용해 끓는점 차이를 이용해 분리한다. 끓는점이 낮은 물질부터 끓어 나오며 증류탑의 가장 높은 곳에서 분리 할 수 있다.

22) [정답] ⑤
[해설] (가)밀도를 이용하여 물과 섞이지 않는 식용유를 분리한다. (나)온도에 따른 용해도 차이를 이용하여 질산 칼륨과 소금(염화 나트륨)을 분리한다. (다)끓는점을 이용하여 물을 증발시켜 물과 소금을 분리하고 증발한 물을 액화시켜 물을 얻는다.

23) [정답] ①
[해설] A) (가)에서 물과 에탄올은 섞여 아래층에, 식용유는 위층에 있다.
B) (나)에서 물과 에탄올의 혼합물을 증류로 분리한다. 이 때 끓는점이 낮은 에탄올이 먼저 끓어져 나와 얼음물이 든 실린더로 이동한다.

24) [정답] ⑤
[해설] 스타이로폼은 물에 녹지 않고 밀도가 물보다 작아 물 위에 뜨므로 (가)과정에서 스타이로폼이 먼저 분리된다. (나)과정에서 철이 물에 녹지 않아 거름종이에 걸러진다. 걸러진 용액에는 물과 소금이 들어 있으므로 용액을 끓이면 끓는점이 낮은 물이 먼저 끓어 기화되므로 (다)에서 물이 분리된다. 남은 물질을 증발접시에 넣고 가열하면 여분의 물이 증발하고 소금이 남으므로 (라)에서 소금이 분리된다.

25) [정답] ①
[해설] 1) 소줏고리로 소주 분리하기 - 끓는점 차이를 이용한 분리 이용
2) 바다에 유출된 기름 제거 - 밀도 차이를 이용한 분리 이용
3) 혈액 원심 분리 - 밀도 차이를 이용한 분리 이용
4) 좋은 볍씨 고르기 - 밀도 차이를 이용한 분리 이용
5) 사금 채취 - 밀도 차이를 이용한 분리 이용

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-01-08 2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.
I410-141-25-99-091285995